



# ORDEN DE SERVICIO

ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.

|                                                                                                                |                                |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| CLIENTE: HGR No. 1                                                                                             | EQUIPO: Equipo de Rayos X Fijo | ORDEN DE SERVICIO: OS-045458     |
| DIRECCIÓN: Calle Canada #16801, Col. Rio Tijuana Tercera Etapa, Tijuana, Bcn, Cp. 22226 Rio Tijuana 3a Etapa T | MODELO: MRF 90T DR             | FOLIO: IDL-025498                |
| CUIDAD: Tijuana ESTADO: Baja California                                                                        | MARCA: CMR                     | FECHA: DIA MES AÑO<br>30 07 2025 |
| C.P.: 22226 TEL.:                                                                                              | SERIE: 1909290/37142           |                                  |
| NOMBRE DEL SOLICITANTE: HGR NO. 01                                                                             | SALA: Sala de RX               |                                  |
|                                                                                                                | ADM: CC-L                      |                                  |
| 0001-0911                                                                                                      | A PREVENTIVO PÓLIZA            |                                  |
| 050GYR019N09125-008-00                                                                                         | CLASIFICACIÓN TIPO DE ORDEN    |                                  |
| No DE CLIENTE                                                                                                  |                                |                                  |
| No DE CONTRATO                                                                                                 |                                |                                  |

REPORTE DEL CLIENTE: Primer Mantenimiento Preventivo 2025 OOAD/UMAE Baja California Localidad: Tijuana

## TRABAJOS REALIZADOS:

Se anexa reporte de requisitos de funcionamiento para equipo medico y se realiza mantenimiento preventivo que consiste en: revisión y calibración de kv, mA y tiempos de exposición, lubricación general, reajuste de controles y limpieza del equipo. Se da asesoría técnica y operativa, se anexa registro de capacitación

El equipo queda operativamente apto al 100%, para realizar el trabajo para lo que fue diseñado.

EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO EL DIA: 30/07/2025

SI ☒ NO ☐

| FECHA<br>DIA MES | DIA  | ING.: Alejandro Araujo Arce<br>LLEGADA | Salida   | H. TRAB | H. VIAJE | KM. | ING.: JESUS IVAN GRACIA ANDRADE<br>LLEGADA | Salida   | H. TRAB | H. VIAJE | KM. |
|------------------|------|----------------------------------------|----------|---------|----------|-----|--------------------------------------------|----------|---------|----------|-----|
|                  | L    | -                                      | -        |         |          |     | -                                          | -        |         |          |     |
|                  | M    | -                                      | -        |         |          |     | -                                          | -        |         |          |     |
| 30/7             | M    | 09:00:00                               | 13:00:00 | 4       | 9        |     | 09:00:00                                   | 13:00:00 | 4       | 9        |     |
|                  | J    | -                                      | -        |         |          |     | -                                          | -        |         |          |     |
|                  | V    | -                                      | -        |         |          |     | -                                          | -        |         |          |     |
|                  | S    | -                                      | -        |         |          |     | -                                          | -        |         |          |     |
|                  | D    | -                                      | -        |         |          |     | -                                          | -        |         |          |     |
| AVION            | AUTO | TOTALES                                |          | 4       | 9        |     | TOTALES                                    |          | 4       | 9        |     |

## REFACCIONES UTILIZADAS LAS REFACCIONES DAÑADAS SON PROPIEDAD DE EYMSA Y RETORNADAS A SU ALMACEN

| S. ALMACEN | No CATALOGO | DESCRIPCIÓN                                             | C. | S. ALMACEN | No CATALOGO | DESCRIPCIÓN    | C. |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|----|------------|-------------|----------------|----|
|            | GrasaAT     | Grasa de Alta Tensión                                   | 1  |            | KC          | Kit de Cinchos | 1  |
|            | KITMP       | Kit de mantenimiento preventivo (materiales de consumo) | 1  |            |             |                |    |

## TRABAJOS RECIBIDOS Y AUTORIZADOS A SATISFACCIÓN

|                                        |                                         |                              |                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| NOMBRE: Dra. Alejandra Lucero Martínez | NOMBRE: Carlos Oswaldo Ramírez González | INGENIERO DE EYMSA:          | JEFE DE AREA DE EYMSA: |
| CARGO: Subjefe de Conservación         | CARGO: Subjefe de Conservación          |                              |                        |
| FIRMA: IMSS Mat. 99024980              | FIRMA: IMSS Mat. 99024980               | Ing. Alejandro Araujo Arce   |                        |
| FECHA: 31/07/2025                      | FECHA:                                  | Electronica y Medicina S.A.  |                        |
|                                        |                                         | Sucursal Hermosillo, Sonora. |                        |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MÉXICO, CDMX<br>AV. REVOLUCIÓN No. 756<br>COL. SAN JUAN C.P. 03730<br>ALCALDIA BENITO JUÁREZ<br>TELS.: 55 5611 2020<br>55 5482 1300 | GUADALAJARA, JAL.<br>JUSTO SIERRA No. 2529<br>COL. LADRÓN DE GUEVARA<br>C.P. 44600<br>TELS.: 33 3825 5533<br>33 3616 9090<br>33 3615 6222<br>800 3439 672<br>FAX: 33 3615 6218 | MONTERREY, N.L.<br>DISTRITO B3 No. 260<br>COL. LEONES<br>C.P. 64600<br>TELS.: 81 8346 3828<br>81 8346 4550<br>800 0039 672<br>FAX: 81 8348 7058 | HERMOSILLO, SON.<br>AV. NAYARIT No. 29<br>ENTRE HERIBERTO AJA<br>Y CALLE BENITO JUÁREZ<br>COL. CENTRO C.P. 83000<br>TELS.: 66 2215 7977<br>66 2215 7960<br>66 2215 7990<br>800 0159 672 | LEÓN, GTO<br>CHIAPAS No. 213<br>ESQ. REP. DE CHILE<br>COL. BELLAVISTA<br>C.P. 37360<br>TELS.: 47 7712 5763<br>47 7707 2788<br>800 4339 672<br>FAX: 47 7707 2789 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Clave Presupuestal  
0205 0214 2902  
H.G.R. No. 1

ORIGINAL  
RECIBIDO  
31 JUL 2025  
CONSERVACIÓN  
HGR No. 1

CONSERVACIÓN  
H.G.R. No. 1  
TIJUANA, B.C.



31 JUL 2025



ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.

Clave Presupuestal  
0205 0214 2902  
H.G.R. No.1CONSERVACIÓN  
HGR No. 1INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIALDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EQUIPAMIENTO  
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN  
AREA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIONREPORTE DE REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EQUIPOS  
DE RADIOGRAFIA CONVENCIONAL

NOM-229-SSA1-2002

FECHA 30/07/2025

OOAD / UMAE Baja California

UNIDAD HGR NO.1

COMPAÑÍA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.

ORDEN DE SERVICIO No. OS-045458

SERVICIO PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2025

SALA SALA DE RX

EQUIPO EQUIPO DE RAYOS X FIJO

MARCA CMR

MODELO MRF 90T DR

GENERADOR TIPO: MONOFASICO



TRIFÁSICO



ALTA FRECUENCIA



## VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

A) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL kVp EN EL RANGO DE 40 kVp A 120 kVp  
A PASOS DE 20 EN 20 kVp

B) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL mA PARA SUS DIFERENTES PUESTOS DE TRABAJO

☒

C) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS TIEMPOS DE EXPOSICIÓN

☒D) REVISIÓN Y AJUSTE DEL TAMAÑO DEL CAMPO DE LUZ CON EL CAMPO DE  
RADIACIÓN DE TAL MANERA QUE LA SUMA DE DIFERENCIAS EN CADA EJE  
NO SE MAYOR AL 2% DFI, Y QUE LA SUMA TOTAL DE LAS DIFERENCIAS NO  
SEA MAYOR AL 3% DFI☒E) COMPROBAR QUE EL FILTRO TOTAL DEL SISTEMA TUBO-COLIMADOR SEA MAYOR  
A 2.3 mmAL EN 80 kVp (ALUMINIO TIPO-1100); EN CASO CONTRARIO, RESOLVERLO.☒Ing. Alejandro Araujo Arce  
Electronica y Medicina S.A.  
Sucursal Hermosillo, Sonora.NOMBRE Y FIRMA  
INGENIERO RESPONSABLE  
ELECTRONICA Y MEDICINA SACarlos Oswaldo Ramírez González  
Subjefe de Conservación  
H.G.R. No. 1  
IMSS - Mat. 99024980NOMBRE, CARGO, MATRICULA Y FIR  
JEFE DE CONSERVACION Y/O RESPONSAB  
IMSS





ELECTRÓNICA Y MODERNA S.A.

# RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE LA MARCA CMR

CONTRATO IMSS

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| UNIDAD MÉDICA: | No. ORDEN DE SERVICIO: |
| No. SERIE:     | FECHA:                 |

| No.  | MRF90T - MESA RADIOFLUOROSCOPICA<br>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                | Si aplica <input checked="" type="checkbox"/><br>No aplica <input type="checkbox"/> |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.-  | Bascular la mesa lado pies. Desmontar la cubierta trasera del pie de la mesa. Evaluar y corregir en caso necesario los ajustes de cadenas.                     |                                                                                     |
| 2.-  | Verificar el estado de los baleros, guías, cadenas, limpiar y lubricar.                                                                                        |                                                                                     |
| 3.-  | Observar que no haya fugas de aceite de los reductores.                                                                                                        |                                                                                     |
| 4.-  | Alimentar el equipo y comprobar el voltaje correcto de operación.                                                                                              |                                                                                     |
| 5.-  | Revisión de filamentos y cambio de grasa de A.T. en el tubo de rayos X.                                                                                        |                                                                                     |
| 6.-  | Verificación de los clutches en los moto-reductores.                                                                                                           |                                                                                     |
| 7.-  | Verificar micro interruptores de seguridad de mesa y ajustar de ser necesario.                                                                                 |                                                                                     |
| 8.-  | Revisión y limpieza de los relevadores - contactores.                                                                                                          |                                                                                     |
| 9.-  | Revisar que los fusibles sean del valor adecuado.                                                                                                              |                                                                                     |
| 10.- | Revisar que la nivelación del tubo de la mesa sea el adecuado.                                                                                                 |                                                                                     |
| 11.- | Verificar que las cortinas del colimador cierren adecuadamente.                                                                                                |                                                                                     |
| 12.- | Verificar centrado del tubo y del colimador. Ajustar en caso de ser necesario.                                                                                 |                                                                                     |
| 13.- | Verificar que tornillos y tuercas en general estén correctamente apretados.                                                                                    |                                                                                     |
| 14.- | Limpieza general del sistema.                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 15.- | Engrasar ligeramente todas las partes mecánicas en movimiento (cremalleras, baleros, coronas).                                                                 |                                                                                     |
| 16.- | Reapretar todas las fijaciones de mesa al piso, ya sea de tornillo de tope positivo o de fuerza. Corregir en caso necesario.                                   |                                                                                     |
| 17.- | Hacer basculamiento completo y verificar que no haya ruidos anormales durante el movimiento.                                                                   |                                                                                     |
| 18.- | Verificar la tensión de la cadena del carro, si está floja, apretarla moderadamente.                                                                           |                                                                                     |
| 19.- | Controlar el estado de las bandas de transmisión, si presentan marcas de desgastes, cambiarlas, si no verificar su estado de tensión.                          |                                                                                     |
| 20.- | Asegurarse del buen paso de los cables y de la buena fijación de los conectores.                                                                               |                                                                                     |
| 21.- | Verifica los paros a 90 grados, 0 grados y Trendelemburg de la mesa.                                                                                           |                                                                                     |
| 22.- | Verificar que se realice adecuadamente el formato seleccionado en el seriógrafo. En caso de ser necesario, ajustar los sensores, así como la secuencia rápida. |                                                                                     |
| 23.- | Revisión de indicadores luminosos.                                                                                                                             |                                                                                     |
| 24.- | Revisión de micro celdas de formato del seriógrafo.                                                                                                            |                                                                                     |
| 25.- | Revisión y reajuste de potenciómetros de charola porta chasis, para cada uno de los tamaños de cassettes.                                                      |                                                                                     |
| 26.- | Verificar que funcionen adecuadamente los interruptores de seguridad.                                                                                          |                                                                                     |
| 27.- | Verificar el buen funcionamiento de charola porta chasis.                                                                                                      |                                                                                     |
| 29.- | Revisar partes mecánicas de acoplamiento y de movimiento mecánico del seriógrafo con intensificador de imagen.                                                 |                                                                                     |
| 30.- | Verificar la libre entrada y salida de la charola portachasis con el chasis más pesado.                                                                        |                                                                                     |
| 31.- | Verificar la buena fijación mecánica del Intensificador de imagen.                                                                                             |                                                                                     |
| 32.- | En caso de que la mesa cuente con Detector Digital Dinámico (DDD), revisar la correcta fijación del flat panel.                                                |                                                                                     |
| 33.- | Asegurarse del buen funcionamiento del UPS encargado de alimentar al detector.                                                                                 |                                                                                     |
| 34.- | Revisar el funcionamiento de entrada y salida de rejilla antifusora.                                                                                           |                                                                                     |
| 35.- | Revisar el buen estado del bucle de cableado de alimentación al detector fijo.                                                                                 |                                                                                     |
| 36.- | Pruebas funcionales.                                                                                                                                           |                                                                                     |

| No. | GMX - GENERADOR DE RAYOS X<br>TIPO: <input type="checkbox"/> 525 RF <input type="checkbox"/> 650 RF <input type="checkbox"/> 800 RF <input type="checkbox"/> 850RF<br>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | Si aplica <input checked="" type="checkbox"/><br>No aplica <input type="checkbox"/> |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.- | Quitar tapa frontal del control y revisar fusibles, contactos de relevadores, focos, resistencias y cableado en general, cambiar en caso necesario, efectuar limpieza general.                    |                                                                                     |
| 2.- | Medir tensiones de trabajo del auto transformador, estabilizador y corregir en caso necesario.                                                                                                    |                                                                                     |
| 3.- | Verificar que las membranas y los indicadores luminosos de la consola de control estén en buen estado.                                                                                            |                                                                                     |
| 4.- | Revisar cables y conectores en la consola.                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| 5.- | Revisión y limpieza de los relevadores.                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 6.- | Revisar los voltajes de corriente directa.                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| 7.- | Revisión y limpieza de los terminales de A.T.                                                                                                                                                     |                                                                                     |



ELECTRÓNICA Y MECÁNICA, S.A.

# RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE LA MARCA CMR

CONTRATO IMSS

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| UNIDAD MÉDICA: | No. ORDEN DE SERVICIO: |
| No. SERIE:     | FECHA:                 |

| No.  | DIAG. ESTACION DE DIAGNOSTICO                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> APLICA    | Si aplica <input checked="" type="checkbox"/> |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|      | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> NO APLICA | No aplica <input type="checkbox"/>            |
| 1.-  | Verificar funcionamiento normal del Equipo (aplicación, monitores, mouse, teclado)                                                                 |                                    |                                               |
| 2.-  | Llevar CPU y periféricos al área asignada para dar el mantenimiento preventivo                                                                     |                                    |                                               |
| 3.-  | Retirar tapa lateral de CPU, cubierta frontal y tapas internas.                                                                                    |                                    |                                               |
| 4.-  | Desconectar y retirar Disco Duro, memorias, tarjetas de video, tarjeta de red externa.                                                             |                                    |                                               |
| 5.-  | Revisar y Limpiar los componentes retirados del CPU con la sopladora o el aire comprimido.                                                         |                                    |                                               |
| 6.-  | Revisar, desatorillar para abrir y limpiar tarjeta(s) de video con la sopladora o el aire comprimido.                                              |                                    |                                               |
| 7.-  | Limpiar el CPU internamente y sus componentes (Fuente de poder, disipadores, ventiladores) con la sopladora o el aire comprimido.                  |                                    |                                               |
| 8.-  | Abrir y limpiar el UPS internamente y sus componentes (en caso de que el modelo permita que se abra el UPS) con la sopladora o el aire comprimido. |                                    |                                               |
| 9.-  | Volver a fijar los componentes internos y tapas del CPU y del UPS                                                                                  |                                    |                                               |
| 10.- | Revisar y Limpiar periféricos (Mouse y teclado) con la sopladora o el aire comprimido y el líquido o espuma limpiadora.                            |                                    |                                               |
| 11.- | Revisar y Limpiar Monitor(es) con líquido limpiador para pantallas.                                                                                |                                    |                                               |
| 12.- | Conectar y fijar cables de Alimentación, Cable de Red, cable de video y Encender Equipo                                                            |                                    |                                               |
| 13.- | Realizar borrado de logs y desinstalación de software innecesario.                                                                                 |                                    |                                               |
| 14.- | Verificar funcionamiento general del equipo                                                                                                        |                                    |                                               |

| No.  | IMPRESORA                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> APLICA    | Si aplica <input checked="" type="checkbox"/> |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|      | TIPO: <input type="checkbox"/> 832 <input type="checkbox"/> 873 <input type="checkbox"/> SIGMA<br>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | <input type="checkbox"/> NO APLICA | No aplica <input type="checkbox"/>            |
| 1.-  | Revisión Externa y verificación de funcionamiento general.                                                                    |                                    |                                               |
| 2.-  | Asegurar el espacio para Mantenimiento, preparar el equipo y verificar que no haya objetos extraños dentro de la unidad.      |                                    |                                               |
| 3.-  | Revisión de funcionamiento de interlocks                                                                                      |                                    |                                               |
| 4.-  | Limpiar, lubricar e inspeccionar los elementos de la unidad de suministro de película                                         |                                    |                                               |
| 5.-  | Limpiar, lubricar e inspeccionar los elementos de la unidad de unidad de transporte                                           |                                    |                                               |
| 6.-  | Limpiar, lubricar e inspeccionar los elementos de la unidad de subcaneo                                                       |                                    |                                               |
| 7.-  | Limpiar, e inspeccionar los elementos de la unidad de unidad de calor. Cambiar elementos en caso necesario                    |                                    |                                               |
| 8.-  | Limpiar, e inspeccionar entradas y salidas de aire, Filtros.                                                                  |                                    |                                               |
| 9.-  | Revisar, verificación de funcionamiento y limpieza de enlace de Impresión (Print Link- solo modelos 832/873)                  |                                    |                                               |
| 10.- | Preparar el equipo para el funcionamiento normal y colocarlo en el espacio correspondiente                                    |                                    |                                               |
| 11.- | Verificación de funcionamiento                                                                                                |                                    |                                               |
| 12.- | Impresión, revisión, calibración y ajuste de imagen                                                                           |                                    |                                               |

| No. | DETECTOR DIGITAL DIRECTO (DDD)                                              | <input type="checkbox"/> APLICA    | Si aplica <input checked="" type="checkbox"/> |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|     | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                 | <input type="checkbox"/> NO APLICA | No aplica <input type="checkbox"/>            |
| 1.- | Revisar estado físico del detector.                                         |                                    |                                               |
| 2.- | Asegurarse de la buena fijación mecánica del mismo.                         |                                    |                                               |
| 3.- | Hacer adquisiciones y verificar la calidad de imagen                        |                                    |                                               |
| 4.- | Llevar a cabo la verificación de calibración y repetirla en caso necesario. |                                    |                                               |
| 5.- | Verificación de procesos dinámicos                                          |                                    |                                               |



**RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
EQUIPO DE LA MARCA CMR**

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| UNIDAD MÉDICA: | No. ORDEN DE SERVICIO: |
| No. SERIE:     | FECHA:                 |

|      |                                                                                  |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 8.-  | Verificar el nivel de aceite en el transformador                                 |  |
| 9.-  | Revisar la frecuencia del inductor de filamento                                  |  |
| 10.- | Revisar la frecuencia del inductor de alto voltaje, así como del tiempo muerto.  |  |
| 11.- | Verificar la calibración de mA en Gráfica                                        |  |
| 12.- | Verificar la calibración de mA en Scopia                                         |  |
| 13.- | Verificar el buen funcionamiento del control automático de fluoroscopia          |  |
| 14.- | Revisar que los conectores estén bien colocados                                  |  |
| 15.- | Revisión de la interfase del sistema                                             |  |
| 16.- | Verificar el funcionamiento del control automático de exposición                 |  |
| 17.- | Llevar a cabo la calibración radiográfica de conjunto Generador Tubo de Rayos X. |  |
| 18.- | Limpiar internamente la electrónica del Generador y consola.                     |  |
| 19.- | Pruebas funcionales.                                                             |  |

| No. | II - INTENSIFICADOR DE IMAGEN<br>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                            | Si aplica <input checked="" type="checkbox"/><br>No aplica <input type="checkbox"/> |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.- | Revisar la correcta fijación mecánica del Intensificador de Imagen.                                                                                     |                                                                                     |
| 2.- | Verificar el correcto centrado del Intensificador, ajustar en caso necesario.                                                                           |                                                                                     |
| 3.- | Revisar el buen estado de la cámara de TV.                                                                                                              |                                                                                     |
| 4.- | Verificar que la fuente de alta tensión de ánodo, así como las fuentes de baja de magnificaciones no tengan arcos internos ni ruidos que lo evidencien. |                                                                                     |
| 5.- | Limpiar cuidadosamente la electrónica en general.                                                                                                       |                                                                                     |

| No. | SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE IMAGEN EN FLUOROSCOPIA<br>TIPO: <input type="checkbox"/> CCTV <input type="checkbox"/> DFS700 <input type="checkbox"/> ARIXRAD<br>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | Si aplica <input checked="" type="checkbox"/><br>No aplica <input type="checkbox"/> |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.- | Verificar el buen funcionamiento de las opciones de ventaneo.                                                                                                                           |                                                                                     |
| 2.- | Destapar con cuidado el CPU y verificar la buena fijación de tarjetas y conectores internos.                                                                                            |                                                                                     |
| 3.- | Limpieza de elementos críticos.                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| 4.- | Verificar el buen funcionamiento del Teclado, reemplazar en caso necesario.                                                                                                             |                                                                                     |
| 5.- | Verificar y reajustar en caso necesario la calidad de imagen.                                                                                                                           |                                                                                     |

| No.  | CR<br>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                        | <input type="checkbox"/> APLICA<br><input type="checkbox"/> NO APLICA | Si aplica <input checked="" type="checkbox"/><br>No aplica <input type="checkbox"/> |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.-  | Revisión Externa y verificación de funcionamiento general.                                                               |                                                                       |                                                                                     |
| 2.-  | Asegurar el espacio para Mantenimiento, preparar el equipo y verificar que no haya objetos extraños dentro de la unidad. |                                                                       |                                                                                     |
| 3.-  | Limpiar, lubricar e inspeccionar los elementos de la unidad de inserción y eyección                                      |                                                                       |                                                                                     |
| 4.-  | Limpiar, lubricar e inspeccionar los elementos de la unidad de unidad de transporte                                      |                                                                       |                                                                                     |
| 5.-  | Limpiar, lubricar e inspeccionar los elementos de la unidad de subscaneo                                                 |                                                                       |                                                                                     |
| 6.-  | Limpiar, e inspeccionar los elementos de la unidad de unidad óptica.                                                     |                                                                       |                                                                                     |
| 7.-  | Limpiar, e inspeccionar entradas y salidas de aire. Filtros.                                                             |                                                                       |                                                                                     |
| 8.-  | Revisar, verificación de funcionamiento y limpieza de la consola de adquisición (CS)                                     |                                                                       |                                                                                     |
| 9.-  | Limpiar e inspeccionar lector de código de barras                                                                        |                                                                       |                                                                                     |
| 10.- | Limpiar e inspeccionar cassettes                                                                                         |                                                                       |                                                                                     |
| 11.- | Preparar el equipo para el funcionamiento normal y colocarlo en el espacio correspondiente                               |                                                                       |                                                                                     |
| 12.- | Verificación de funcionamiento                                                                                           |                                                                       |                                                                                     |
| 13.- | Adquisición de imágenes de prueba.                                                                                       |                                                                       |                                                                                     |
| 14.- | Revisión, calibración y ajuste de imagen.                                                                                |                                                                       |                                                                                     |



ELECTRONICA Y MECANICA, S.A.

# RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE LA MARCA CMR

CONTRATO IMSS

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| UNIDAD MÉDICA: | No. ORDEN DE SERVICIO: |
| No. SERIE:     | FECHA:                 |

| No. | CP - COLUMNA PISO (SOPORTE DE TUBO DE RX)<br>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                       | Si aplica <input checked="" type="checkbox"/> | No aplica <input type="checkbox"/>  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.- | Revisar riel inferior, así como los tornillos de fijación de los mismos                                                                                        |                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.- | Revisar baleros y guías, y en caso necesario cambiarlos, engrasar ligeramente todas las partes mecánicas en movimiento.                                        |                                               |                                     |
| 3.- | Verifica el sistema de contrapeso, cable de acero, elementos de fijación; lubricar ligeramente                                                                 |                                               |                                     |
| 4.- | Revisar el sistema eléctrico, los cables de alimentación, frenos y controles de mando. Verifica la buena actuación de frenos electromagnéticos.                |                                               |                                     |
| 5.- | Verificar la buena fijación del tubo de rayos X, así como su buena conexión. Cambia grasa A.T. a los cables de alta tensión y reapretar los cables del estator |                                               |                                     |
| 6.- | Verificar del colimador: centrado, luz, coincidencia de la luz con la radiación, el estado de las penillas y corrillos                                         |                                               |                                     |
| 7.- | Acomodar y amarrar adecuadamente cables de alta tensión y cables auxiliares.                                                                                   |                                               |                                     |

| No. | SBV - SOPORTE DEL BUCKY<br>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                           | Si aplica <input checked="" type="checkbox"/> | No aplica <input type="checkbox"/> |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.- | Revisar la mecánica de traslación de los buckys. Revisar frenos mecánicos.                                                                       |                                               |                                    |
| 2.- | Revisar el estado interno de cada bucky, ajustando los arranques y paradas de movimiento de la rejilla, relevadores, freno, micro interruptores. |                                               |                                    |
| 3.- | Limpia internamente y lubrica guías de movimiento de charola y o detector, ya sea fijo o móvil.                                                  |                                               |                                    |
| 4.- | Verificar el buen estado del cable de conexión de salida de piso o muro, hacia cuerpo de bucky.                                                  |                                               |                                    |

## NOTA:

AL FINAL DEL MANTENIMIENTO SE HACE UNA REVISIÓN COMPLETA DEL CONJUNTO QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

PARA LA VERIFICACIÓN SE COLOCARÁ UNA X SI NO APLICA O ☒ SI APLICA LA REVISIÓN.

RESPONSABLE (S) DE LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL INSTITUTO  
(NOMBRE / CARGO / MATRÍCULA / FIRMA / FECHA)

Dra. Lucía Hernández  
Médica Radióloga  
Jefe de Radiología HGR  
Crd. Esp. 11980592  
Mat. 98024465  
IMSS

31/07/2025

Carlos Oswaldo Ramírez González  
Subjefe de Conservación  
H.G.R. No. 1  
IMSS Mat. 99024980



CONSERVACIÓN  
H.G.R. No. 1  
TIJUANA, B.C.

INSTITUTO MEXICANO  
DEL SEGURO SOCIAL

SELLO FECHADOR

31 JUL 2025

SELLO UNIDAD MÉDICA

SELLO CLAVE PRESUPUESTAL

Carlos Oswaldo Ramírez González  
Subjefe de Conservación  
H.G.R. No. 1  
IMSS Mat. 99024980

Clave Presupuestal  
0205 0214 2902  
H.G.R. No. 1